



PROGRAMME DE FORMATION

Sécurité des réseaux

Sécuriser équipements, pare-feu, VPN et accès, de la périphérie au terminal

51 HEURES

POUR Administrateurs et ingénieurs réseau chargés de sécuriser les réseaux



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme apprend aux ingénieurs réseau à sécuriser le réseau lui-même. Les participants durcissent l'accès et l'administration des équipements, centralisent l'authentification avec AAA, filtrent le trafic avec des ACL, puis déploient des pare-feu à états, par zones et de nouvelle génération, avec un TP indépendant des éditeurs sur pfSense ou OPNsense, et la prévention d'intrusion. Ils sécurisent les terminaux et le niveau 2, appliquent la cryptographie, construisent des VPN site à site et d'accès distant dont WireGuard, les comparent à l'accès réseau zero trust, et testent leurs défenses. Chaque chapitre se termine par un TP, et le programme s'achève par un projet final où chaque équipe sécurise et valide le réseau d'une agence.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Sécuriser les équipements réseau	Menaces et parades, administration sécurisée, AAA, ACL	12 h
02	Pare-feu et IPS	Pare-feu à états et par zones, NGFW, pfSense ou OPNsense, Suricata, IPS	12 h
03	Terminaux, niveau 2 et cryptographie	Protection des terminaux, attaques de niveau 2 et parades, intégrité, authenticité, PKI	6 h
04	VPN, zero trust et tests	IPsec site à site, accès distant SSL et WireGuard, ZTNA, tests de sécurité	9 h
05	Projet final	Le réseau sécurisé d'une agence, validé par des tests	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
Total			51 h

Informations clés

PUBLIC	Administrateurs et ingénieurs réseau chargés de sécuriser les réseaux
PRÉREQUIS	Commutation et routage (cours : Commutation, routage et sans-fil : notions essentielles (CCNA 2)), ou équivalent. Ces sujets ne sont pas réenseignés
DURÉE	51 h : 45 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés sur des équipements Cisco simulés et des pare-feu open source
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant (16 Go de RAM) avec Cisco Packet Tracer (gratuit avec le compte Cisco Networking Academy de chaque participant) et des VM pfSense ou OPNsense et Linux préparées par le formateur ; réseau de TP isolé ; ni compte cloud ni coût
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase et un projet final avec tests de validation ; attestation de formation pour les participants qui valident les deux
RÉSULTAT	Les participants savent durcir les équipements réseau, déployer AAA, ACL, pare-feu, IPS, protections de niveau 2 et VPN, et prouver le résultat par des tests de sécurité

PHASE 01

12 H

Sécuriser les équipements réseau

Les participants identifient ce qu'il faut protéger dans un réseau, sécurisent l'accès administrateur et les protocoles d'administration, centralisent l'authentification avec RADIUS et TACACS+, et conçoivent et appliquent des listes de contrôle d'accès. TP validé : des routeurs administrés uniquement en SSH avec AAA via un serveur, qui envoient des journaux horodatés par NTP à un serveur syslog, et des ACL qui appliquent la politique de sécurité.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Sécuriser les réseaux	Actifs, menaces, parades	Cours + atelier	3 h
1.2	Accès et administration des équipements	Accès sécurisé, rôles d'administration, SNMP, syslog, NTP	Cours + TP	3 h
1.3	AAA	RADIUS, TACACS+	Cours + TP	3 h
1.4	ACL	Conception et mise en œuvre	Cours + TP	3 h

PHASE 02

12 H

Pare-feu et IPS

Les participants construisent des pare-feu à états et à politique par zones, voient ce qu'apportent les pare-feu de nouvelle génération, avec contrôle applicatif, filtrage d'URL, inspection TLS et concepts de Cisco Secure Firewall, étudient les technologies et signatures IPS, puis déploient un pare-feu indépendant des éditeurs sur pfSense ou OPNsense avec NAT, VLAN et Suricata. TP validé : un pare-feu pfSense ou OPNsense qui segmente trois VLAN et bloque une attaque de test avec Suricata.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Technologies de pare-feu	Pare-feu à états, pare-feu à politique par zones	Cours + TP	3 h
2.2	Pare-feu de nouvelle génération	Contrôle applicatif, IPS, filtrage d'URL, inspection TLS ; concepts de Cisco Secure Firewall	Cours + atelier	3 h
2.3	IPS	Technologies IPS, signatures, mise en œuvre	Cours + TP	3 h
2.4	TP pfSense ou OPNsense	Règles, NAT, VLAN, IPS avec Suricata	TP	3 h

PHASE 03

6 H

Terminaux, niveau 2 et cryptographie

Les participants protègent les terminaux et le réseau commuté contre les attaques de niveau 2, puis appliquent la cryptographie sur laquelle reposent les VPN et les protocoles d'administration : empreintes, signatures et certificats. TP validé : un commutateur configuré avec port security, DHCP snooping et inspection ARP dynamique, vérifié par des commandes show, et un certificat émis par l'autorité de certification du TP.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Sécurité des terminaux et du niveau 2	Protection des terminaux, attaques de niveau 2 et parades	Cours + TP	3 h
3.2	Cryptographie	Intégrité, authenticité, PKI	Cours + TP	3 h

PHASE 04

9 H

VPN, zero trust et tests

Les participants relient des sites par des VPN IPsec, donnent un accès distant aux utilisateurs avec IPsec, VPN SSL et WireGuard, les comparent à l'accès réseau zero trust, puis testent les défenses du réseau avec Nmap. TP validé : deux sites reliés par un VPN IPsec, un utilisateur distant connecté en WireGuard, et un rapport de balayage qui confirme que seuls les services prévus sont exposés.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	VPN site à site	Concepts et configuration IPsec	Cours + TP	3 h
4.2	VPN d'accès distant	VPN IPsec et SSL, WireGuard	Cours + TP	1,5 h
4.3	Accès réseau zero trust	Principes et produits ZTNA	Cours + atelier	1,5 h
4.4	Tests de sécurité	Techniques et outils de test	Cours + TP	3 h

PHASE 05

6 H

Projet final

Par équipes de deux ou trois, les participants sécurisent le réseau d'une agence à partir d'un cahier des charges écrit, en réutilisant les TP de phase, puis prouvent leur travail par des tests de validation devant le groupe.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, puis déployer AAA, ACL, un pare-feu par zones ou pfSense, IPS et sécurité de niveau 2	Projet	3 h
5.2	VPN et validation	VPN IPsec site à site vers le siège ; tests de validation (commandes show et simulation dans Packet Tracer, Nmap sur le segment pfSense ou OPNsense)	Projet	1,5 h
5.3	Démonstration et revue	Tests en direct devant le groupe ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL**Sécuriser le réseau d'une agence**

Le réseau d'une agence sécurisé de bout en bout : AAA pour l'accès aux équipements, ACL, pare-feu par zones ou pfSense avec IPS, protections de niveau 2 et VPN IPsec site à site vers le siège, chaque contrôle étant prouvé par un test de validation.

OUTILS Cisco Packet Tracer, Cisco IOS, RADIUS ou TACACS+, pfSense ou OPNsense, Suricata, IPsec, Nmap

LIVRABLE Configurations, schéma réseau, plan et résultats des tests de validation, démonstration en direct